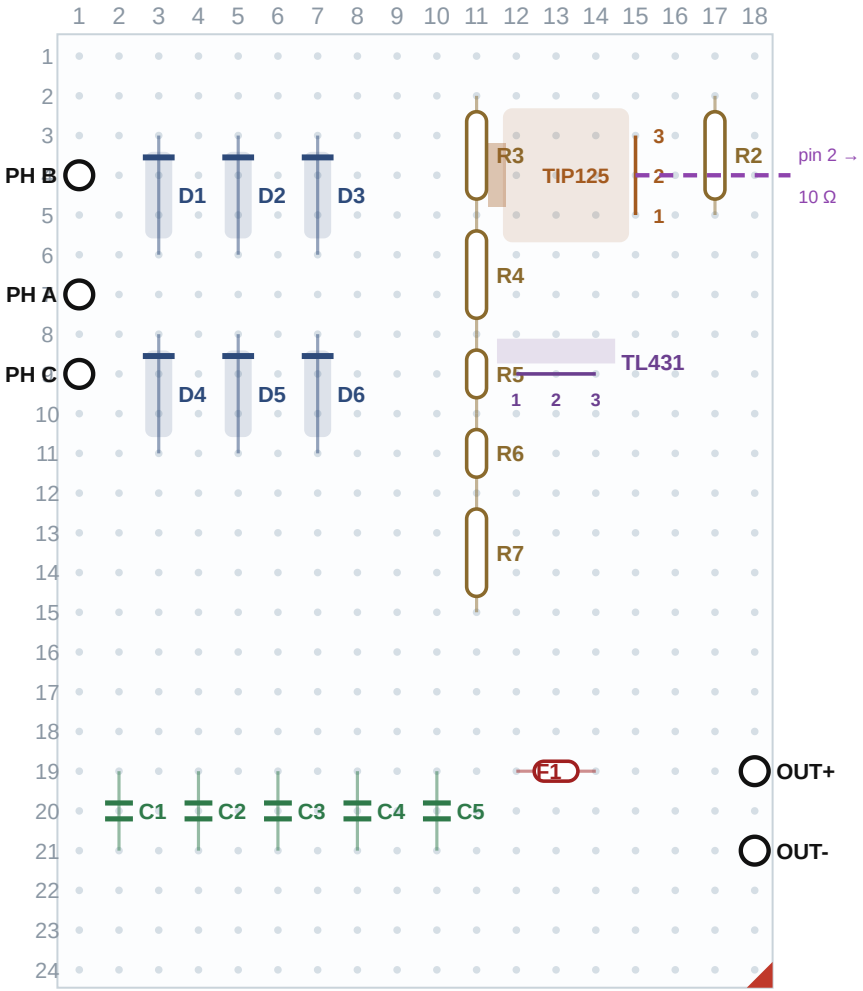
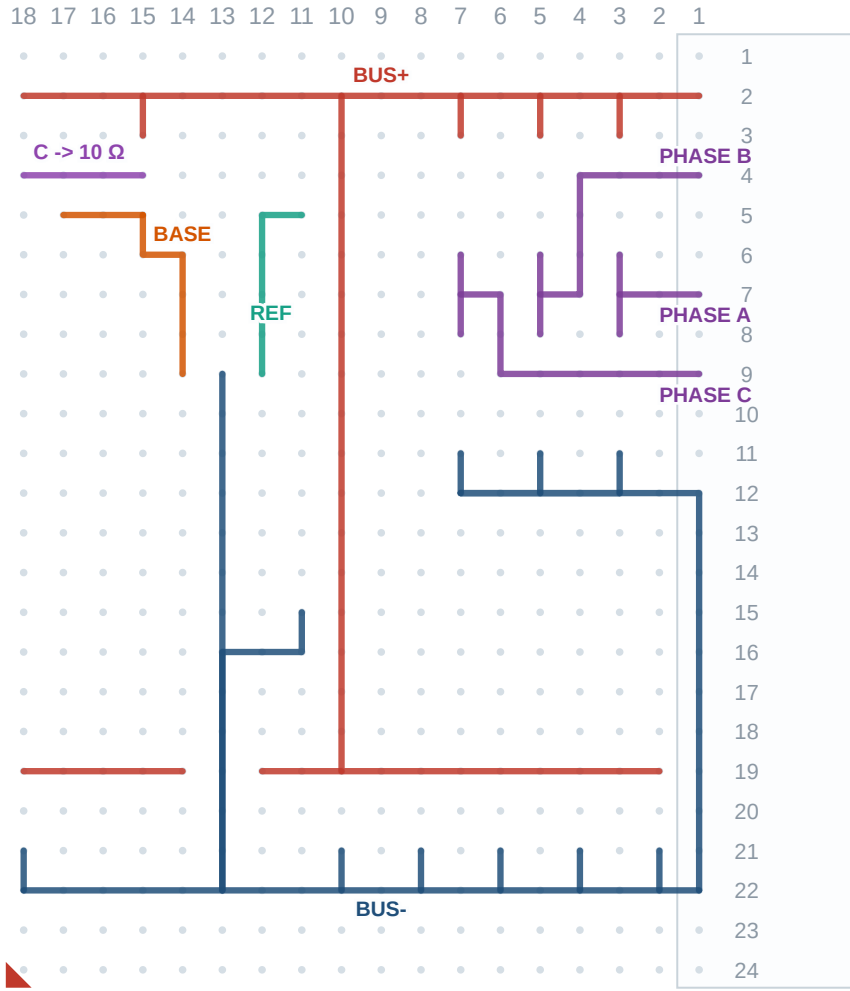
Doska A – generátor, mostík, clamp

18 × 24 dierok, rozstup 2,54 mm · strana 1 zo 4





1. Strana súčiastok – takto to vyzerá, keď sa pozeráš zhora.

2. Strana spájkovania – ZRKADLOVO – takto to uvidíš, keď dosku preklopíš okolo zvislej osi. Preto stĺpce 18 → 1 a trojuholník vľavo dole. Číslo na vrchu je stále to isté číslo ako na strane 1.

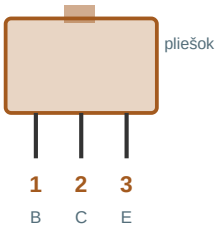
Červený trojuholníok = ten istý fyzický roh dosky.

Osadenie a orientácia súčiastok

Ako držať súčiastky v ruke

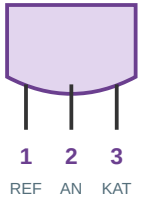
TIP125 – TO-220

popis nahor, nožičky dole



TL431 – TO-92

plochá strana k tebe



Na doske

TIP125 leží naplocho,
telo vľavo, popis hore:

pin 3 hore (riadok 3)
pin 2 stred (riadok 4)
pin 1 dole (riadok 5)

TL431 naplocho, plochou
nahor, REF vľavo → 1 2 3

> **Prečo:** TIP125 má pin 1 = báza, 2 = kolektor, 3 = emitor. Otočený kus má bázu a emitor prehodené a tranzistor sa nikdy neotvorí.

Osadenie

#	SÚČIASTKA	DIERKY	POZNÁMKA
D1–D6	1N5819	(3,3)(3,6) (5,3)(5,6) (7,3)(7,6) (3,8)(3,11) (5,8)(5,11) (7,8) (7,11)	katóda HORE, pásik hore
R3	100k	(11,2)→(11,5)	delič horný
R4	100k	(11,7)→(11,10)	delič dolný 1/4
R5–R7	10k	(11,11)(11,13) (11,14)(11,16) (11,17)(11,19)	dolný 2/4, 3/4, 4/4
R2	1k	(17,2)→(17,5)	BUS+ → báza TIP125
C1–C5	1 uF	(2,19)(2,21) … (10,19) (10,21)	5 ks vedľa seba v riadkoch 19–21
F1	0,5 A	(16,15)→(16,19)	bez polarity
U2	TL431	(12,9)(13,9)(14,9)	1 REF · 2 ANODA · 3 KATÓDA zľava doprava
Q1	TIP125	(15,3)(15,4)(15,5)	3 EMITOR hore · 2 KOLEKTOR · 1 BÁZA dole
PH A/B/C	pájkový bod	(1,7) (1,4) (1,9)	tri drôty z motora
OUT+/OUT−	pájkové body	(18,19) (18,21)	do modulu BQ25570 IN+/IN−

Prepoje na spodnej strane

SIEŤ	SPOJIŤ DIERKY (SÚRADNICE AKO NA STRANE 1)
BUS+	3,3 → 3,2 5,3 → 5,2 7,3 → 7,2 15,3 → 15,2 1,2 → 18,2 10,2 → 10,19 → 2,19 10,19 → 12,19
BUS-	1,22 → 18,22 7,11 → 7,12 3,11 → 3,12 3,12 → 7,12 → 1,12 → 1,22 5,11 → 5,12 13,9 → 13,22 11,15 → 11,16 → 13,16 → 13,22 2,21 → 2,22 4,21 → 4,22 6,21 → 6,22 8,21 → 8,22 10,21 → 10,22 18,21 → 18,22
PHASE A	1,7 → 3,7 3,6 → 3,8
PHASE B	1,4 → 2,4 → 3,4 → 4,4 → 4,7 → 5,7 5,6 → 5,8
PHASE C	1,9 → 2,9 → 3,9 → 4,9 → 5,9 → 6,9 → 6,7 → 7,7 7,6 → 7,8
BASE	17,5 → 16,5 → 15,5 15,5 → 15,6 → 14,6 → 14,9
REF	11,5 → 12,5 → 12,6 → 12,9
COLLECTOR -> 10 ohm	15,4 → 18,4
fused +	14,19 → 18,19

> **Mimo dosky:** 10 Ω/10 W – z kolektora TIP125 (pin 2, dierka 15,4) von a druhý koniec na BUS− (dierka 18,22). Motor – tri drôty na PH A/B/C. Prepoj na dosku B – z OUT+ a OUT−.

> **Prvé spustenie:** roztoč motor, meraj OUT+ proti OUT−. Musí zastaviť okolo **4,7 V**. Ak neprelezie 1,0 V, prehoj TL431 nožičky 1 a 3. Modul pri tom nechaj odpojený.

Čo doska A robí

1. Motor. Tri fázy A, B, C. V každej chvíli má jedna fáza najvyššie napätie a jedna najnižšie. Prúd ide z tej vysokej cez diódu D1/D2/D3 hore na BUS+, cez spotrebič (modul alebo clamp) a vracia sa z BUS− cez diódu D4/D5/D6 do tej nízkej fázy.

2. Diódy. Šesť kusov tvorí mostík. Každá dvojica (D1+D4, D2+D5, D3+D6) patrí jednej fáze. Otvárajú sa samy podľa toho, ktorá fáza je práve vyššia – preto sa striedajú a na BUS+ je vždy kladné napätie, aj keď z motora ide striedavé.

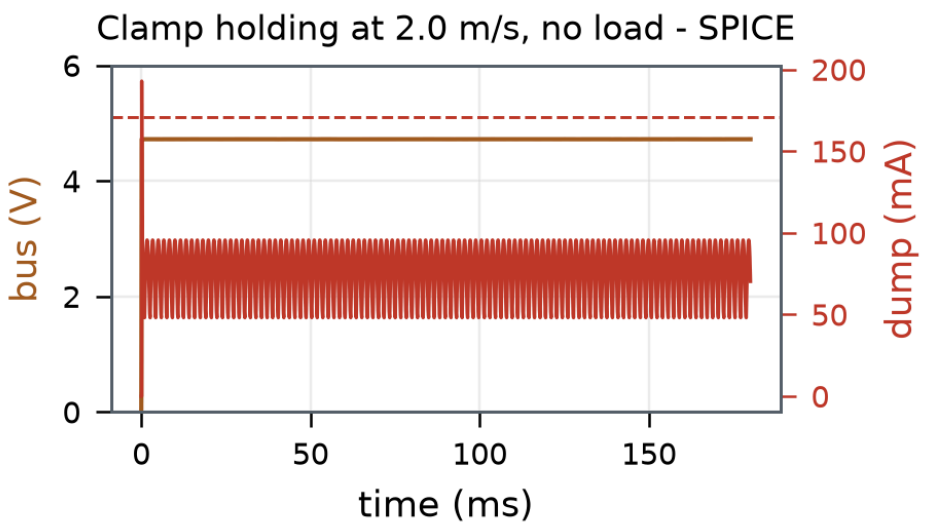
3. Keramiky C1–C5 (5 µF). Držia BUS+ stabilné. Bez nich by napätie skákalo pri každom prepnutí diódy.

4. Clamp (TL431 + TIP125 + 10 Ω). Poistka proti prebitiu. Keď BUS+ prekročí ~4,70 V, TL431 otvorí TIP125 a ten pošle prebytok do 10 Ω odporu, kde sa spáli na teplo. Deje sa to vtedy, keď modul prestane brať prúd (superkapacitory sú plné) a motor by inak vytiahol napätie nahor.

5. Poistka F1 (0,5 A). V sérii s výstupom. Chráni kabeláž a modul pri skrate.

6. Výstup OUT+ / OUT−. Ide do modulu BQ25570 na IN+/IN−. Modul to nabije do superkapacitorov a spraví 3,3 V pre XIAO. Doska A sama nič nenapája – je to len usmerňovač a ochrana.

> Video s prúdom: **docs/sim/current_flow.mp4** – modré body sú prúd spodnými diódami, červené hornými a cez BUS+, zelené nabíjanie keramík.



Pri 2,0 m/s a odpojenom module: BUS vyšplhá na 4,72 V, clamp začne odvádzať 60–80 mA do 10 Ω odporu a napätie drží 1 mV stabilne.

Overenie simuláciou

ngspice 45.2 · R_fáza = 7 Ω (namerané 14 Ω medzi fázami), 6× 1N5819, TL431 + TIP125, 5 µF · strana 4 zo 4

Výkon v bode maximálneho prenosu

V (M/S)	RPM	P	BUS	I	NABITIE 0→5 V
0,30	130	2,9 mW	0,24 V	12 mA	28 h
0,50	217	18,4 mW	0,51 V	36 mA	4,5 h
0,75	326	58,7 mW	0,91 V	65 mA	1,4 h
1,00	434	122,6 mW	1,31 V	94 mA	40 min
1,50	651	323,1 mW	2,13 V	152 mA	15 min

> Potreba sondy ~28 J/deň = **0,32 mW** priemerne. Špička prúdu diódou 156 mA pri 1,5 m/s proti 1 A limitu.

Clamp bez záťaže

V (M/S)	BUS	DUMP I	ODPOR	TIP125
1,0	3,12 V	0	0	0
1,33	4,23 V	0	0	0
2,0	4,72 V	76 mA	61 mW	299 mW
3,0	4,72 V	315 mA	995 mW	495 mW
4,0	5,57 V	474 mA	2251 mW	391 mW

> Clamp drží do 3 m/s ekvivalentu (pri TSR 7 to je 2,1 m/s skutočného toku). Dva 10 Ω paralelne posunú limit na 5 m/s.

